Fundamentos de Redes

Seminario 5: Resolución de problemas del tema 3

Curso 2026/27

DPTO. TEORÍA DE LA SEÑAL,
TELEMÁTICA Y COMUNICACIONES

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Transparencias basadas en las originales de Jesús Minguillón

Problema 1: Resolución

Dadas dos entidades TCP (A y B) conectadas por una red cuya **velocidad de transmisión es 100 Mbps**, suponga segmentos de **1024 bytes** y un **RTT** (*Round Trip Time*) constante de **2 ms**. Si A transmite masivamente datos a B ¿Cuánto tiempo tardará en transmitir 8 segmentos? Incluya el número de secuencia y de acuse de recibo en todos los segmentos TCP. Haga las suposiciones que estime necesarias.

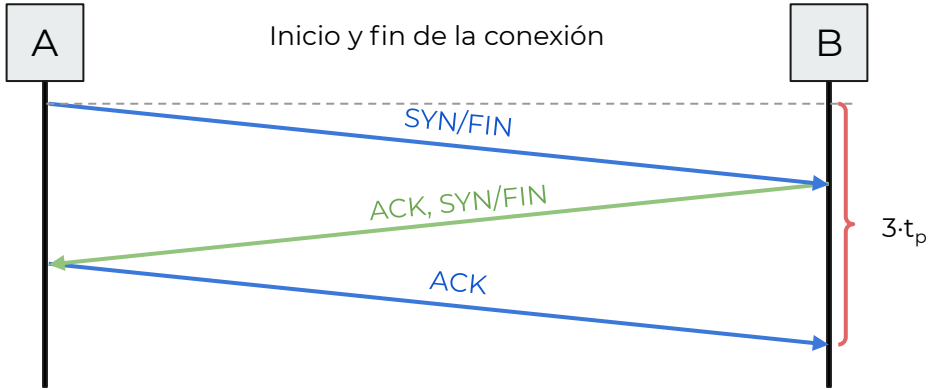
Asumimos:

- $t_{proc} \approx 0$
- $t_c \approx 0$
- t_t(ACK, SYN, FIN) ≈ 0
- RTT simétrico (mismo t_p para ida y vuelta)
- RWIN →∞
- CWIN = 2 MSS (inicial)
- Inicio lento
- No hay pérdidas

Conceptos:

- **t_{proc} (tiempo de procesamiento)**: Tiempo que tarda el emisor en preparar el paquete para su envío (añadir cabeceras necesarias y pasarlo a la tarjeta de red)
- **t_c (tiempo de cola)**: Tiempo que tarda la tarjeta de red en mandar el paquete
- **t_t (tiempo de transferencia o tiempo de trama)**: Tiempo que se tarda en mandar el paquete completo (del primer al último bit) a la red.
- **t_p (tiempo de propagación)**: Tiempo que tarda el paquete en viajar a lo largo de la red. Es proporcional a la distancia a recorrer e inversamente proporcional a la velocidad de la red.
- **RTT (Round Trip Time)**: Tiempo que tarda un paquete pequeño en viajar del emisor al receptor y volver. Incluye retardos de propagación, colas y procesamientos intermedios.

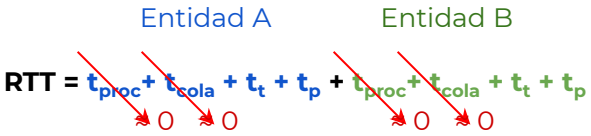
Problema 1: Resolución



En el caso particular de inicio y fin de la conexión, y aplicando nuestras asunciones, los paquetes que se envían tienen tiempo de trama nulo, por lo que el tiempo total de inicio y cierre de la conexión es de $3 \cdot t_p$

tiempo inicio = 2.88 ms

tiempo cierre = 2.88 ms



La entidad B sólo envía ACK.

Estamos asumiendo que t_t(ACK, SYN, FIN) ≈ 0

Por tanto, $t_t \approx 0$ y:

$$RTT = t_t + t_p + t_p = t_t + 2 \cdot t_p$$

Entendemos que este es el RTT que nos da el enunciado.

Cálculo de t_t

$t_t = T / v_t$ = 1024 B / 12.5 MBps = 0.08192 ms **≈ 0.082 ms**

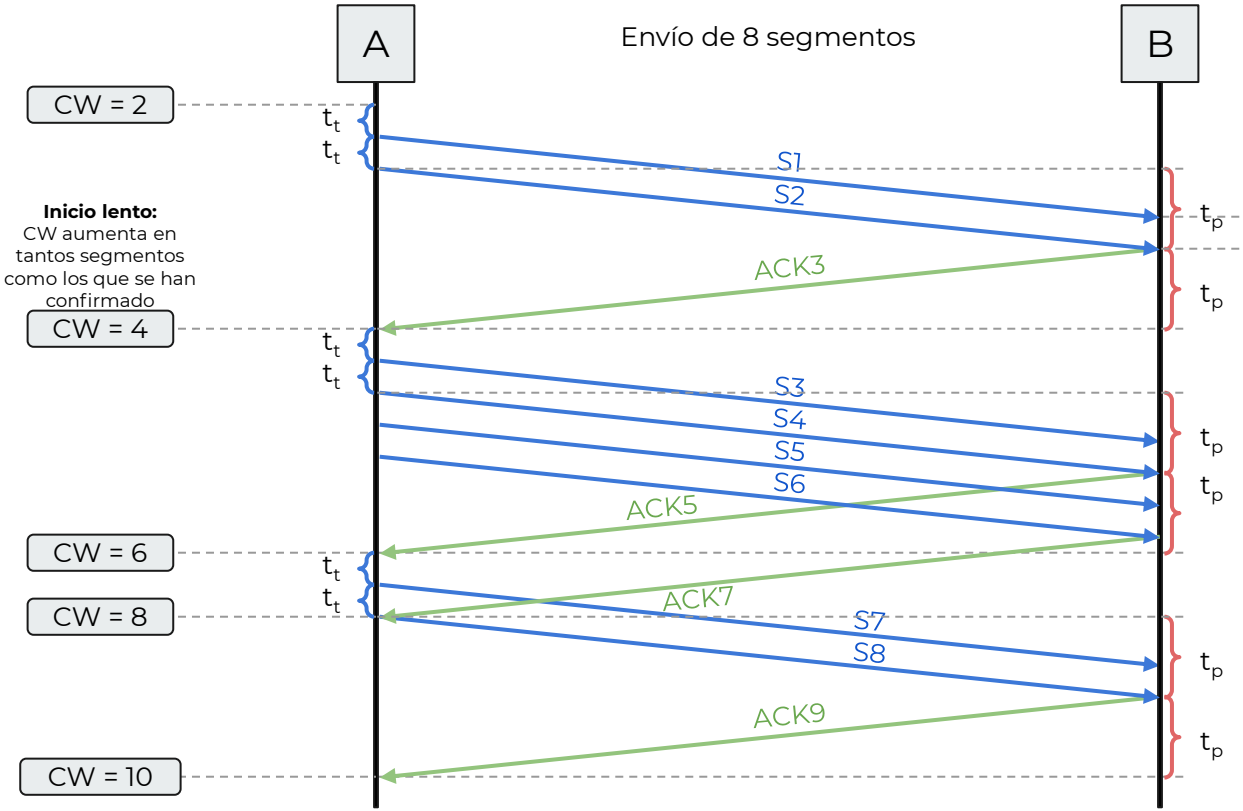
v_t = 100 Mbps = 12.5 MBps = 12.5 MB/s

T = 1024 B

Cálculo de t_p (asumiendo RTT simétrico)

$t_p = (RTT - t_t) / 2$ = (2 -0.08192)ms /2 = 0,95904 ms **≈ 0.96 ms**

Problema 1: Resolución



tiempo de transmisión =

$= 3 \cdot (t_t + t_t + 2 \cdot t_p) = 3 \cdot (t_t + RTT) \approx$

$\approx 3 \cdot (0.082 + 2)$ ms $= 3 \cdot 2.082$ ms =

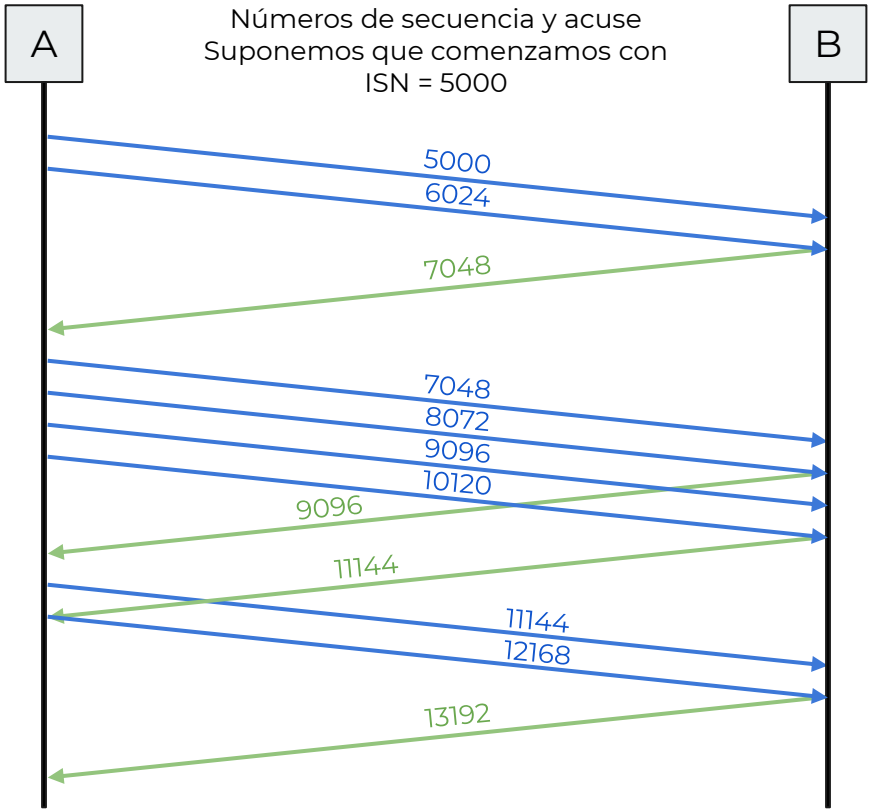
= **6.246 ms**

tiempo total =

= 2.88 ms + 2.88 ms + 6.246 ms =

= 12.006 ms **≈ 12 ms**

Problema 1: Resolución



La figura no está a escala

El tamaño de los segmentos es de 1024 bytes.

El **número de secuencia** hace referencia al primer byte del segmento.

El **acuse** hace referencia al número de secuencia del siguiente segmento que se espera recibir.

Problema 2: Enunciado

Suponga el envío de un fichero grande sobre una conexión TCP y suponga que el RTT (tiempo de ida y vuelta) es constante.

a. Si CongWin es 1 MSS (tamaño del segmento) ¿cuánto tiempo como mínimo se necesitará para que CongWin sea 7 MSS? (suponga que no hay pérdidas y que no entra en la zona de prevención de congestión)
b. ¿Cuál será el tamaño de CongWin tras 6 RTTs?
c. Si CongWin es 101 MSS y está en la zona de prevención de la congestión ¿cuánto tiempo se necesitará para que CongWin sea 107 MSS?
d. ¿Cuál será el *throughput* medio tras 6 RTTs desde el inicio de la transmisión?

Problema 2: Resolución

Datos:

- CWIN = 1 MSS (inicial)
- Inicio lento
- No hay pérdidas
- No entramos en prevención de congestión

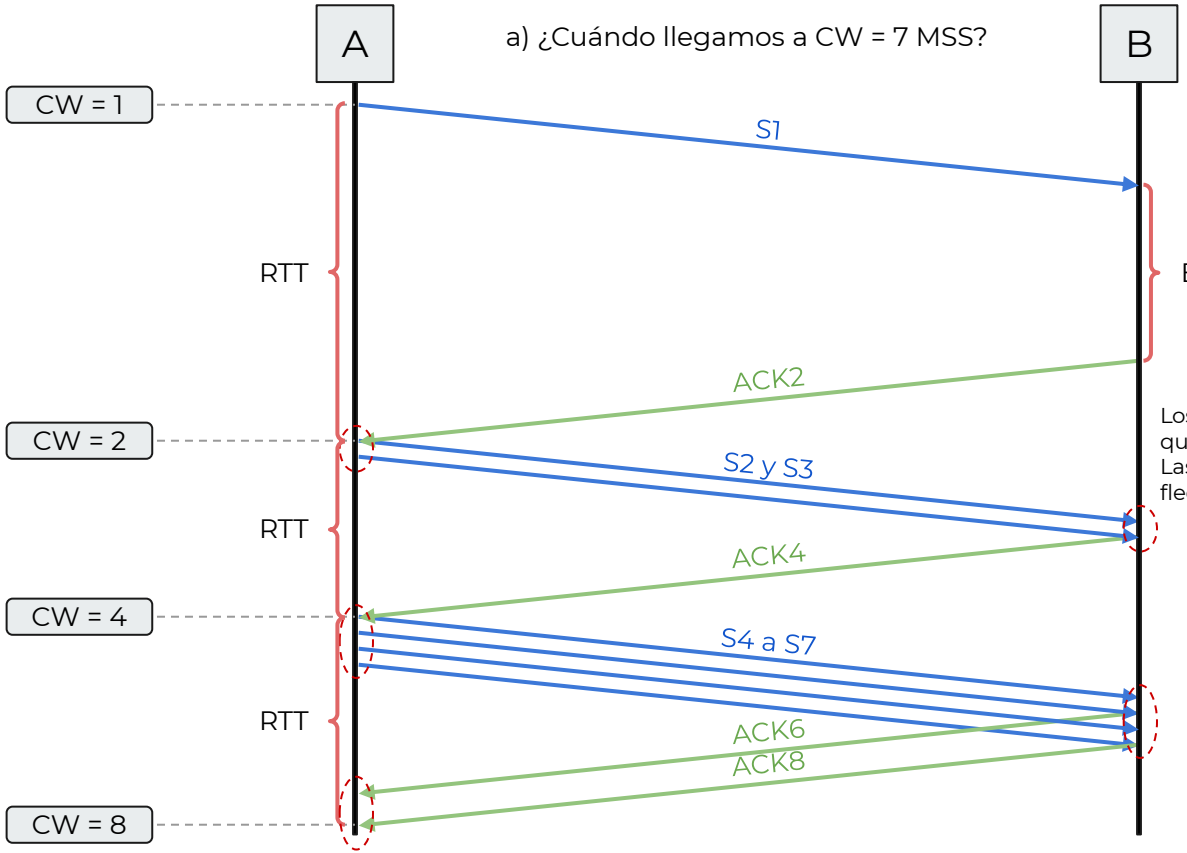
Asumimos:

- $t_{proc} \approx 0$
- $t_c \approx 0$
- $t_t \approx 0$
- RTT simétrico (mismo t_p para ida y vuelta)
- RWIN $\to \infty$
- Conexión ya establecida

Problema 2: Resolución

a) ¿Cuándo llegamos a CW = 7 MSS?

La figura no está a escala



Los segmentos salen y llegan en el mismo instante, ya que consideramos $t_t \approx 0$.
Las elipses rojas ilustran esto, aunque separemos las flechas por claridad visual

$$t_{CW=1 \to cw=7} = 3 \cdot RTT + 500 \text{ ms}$$

Problema 2: Resolución

b) ¿Cuál será el tamaño de CongWin tras 6 RTTs?

Como asumimos $t_t \approx 0$, en cada envío transmitimos la ventana entera, sin importar su tamaño.

CW crece en 1 MSS por cada segmento confirmado ⇒ CW se duplica por cada confirmación de ventana completa.

Por tanto, tras 6 envíos y confirmaciones, el tamaño de CW será: **CW** = 2^6 MSS **= 64 MSS**

c) Si CongWin es 101 MSS y está en la zona de prevención de la congestión ¿cuánto tiempo se necesitará para que CongWin sea 107 MSS?

En la zona de prevención de congestión, CW crece en 1 MSS por cada ventana completa confirmada. Como estamos asumiendo $t_t \approx 0$, toda la ventana se envía simultáneamente y el tiempo de envío y confirmación de toda la ventana es de 1 RTT. Por tanto, necesitaremos que pase 1 RTT para cada aumento de 1 en CW. Así:

$$\mathbf{t_{CW=101 \to cw=107} = 6 \cdot RTT}$$

d) ¿Cuál será el throughput medio tras 6 RTTs desde el inicio de la transmisión?

Tras cada confirmación, duplicamos CW. Tras 6 confirmaciones habremos enviado $\sum_{i=1}^{6} 2^{i-1} = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$ segmentos. Y habremos tardado 6·RTT + 500 ms. Así:

$$\mathbf{throughput\ medio = 63 / (6 \cdot RTT + 500)\ [MSS/ms]}$$

Problema 3: Enunciado

Suponga dos entidades TCP A y B con la siguiente configuración: el valor inicial de la ventana de congestión es 3 MSS; el tamaño del buffer en recepción es 4 MSS; la aplicación receptora consume 1 MSS cada 30ms. Suponiendo que el round trip time (RTT) es de 10 ms y que no hay pérdidas ni descartes de paquetes, ¿cuánto tiempo tarda la entidad A en enviar 8 segmentos TCP con datos a la entidad B? Considere despreciable el tiempo que se tarda en emitir los segmentos por los interfaces de red.

Problema 3: Resolución

Datos:

- CWIN = 3 MSS (inicial)
- Buffer recepción = 4 MSS
- Consumo: 1MSS / 30ms
- RTT = 10 ms
- No hay pérdidas
- $t_t \approx 0$

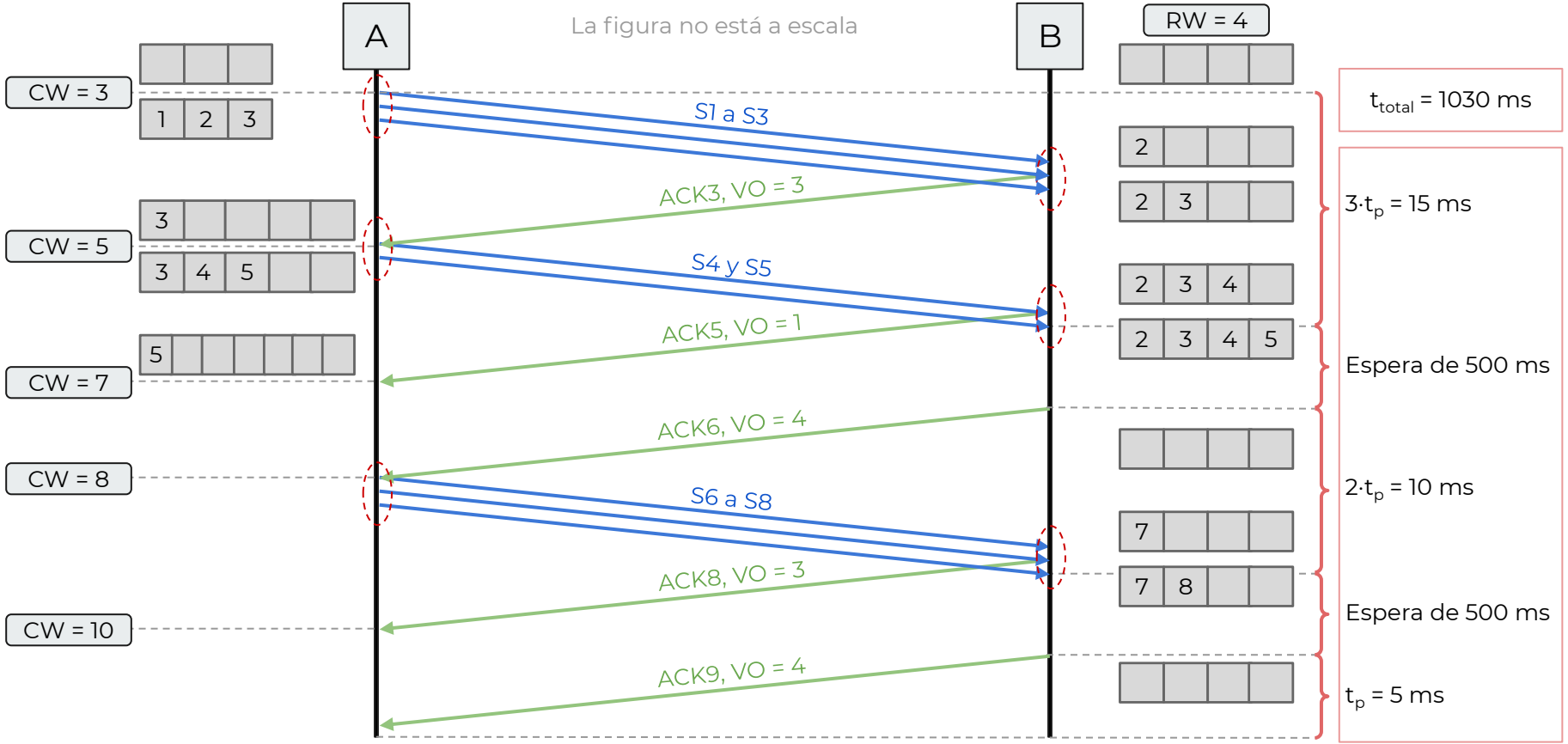
Asumimos:

- $t_{proc} \approx 0$
- $t_c \approx 0$
- RTT simétrico (mismo t_p para ida y vuelta)
- Conexión ya establecida
- La aplicación está disponible al inicio

$$RTT = 2 \cdot t_p$$

$$\mathbf{t_p} = RTT / 2 = 10 \text{ ms} / 2 \mathbf{= 5 ms}$$

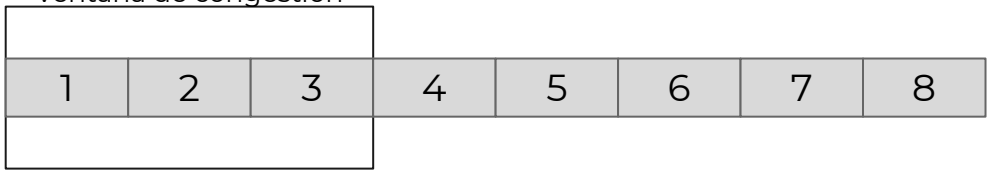
Problema 3: Resolución



Problema 3: Resolución

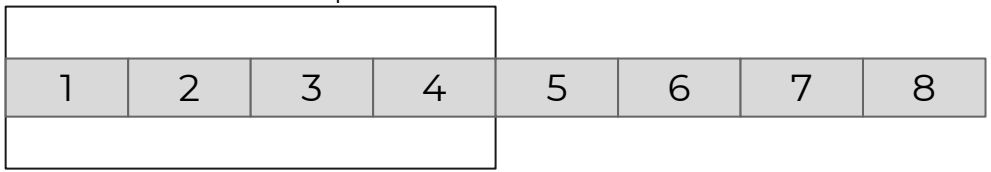
Emisor:

Ventana de congestión

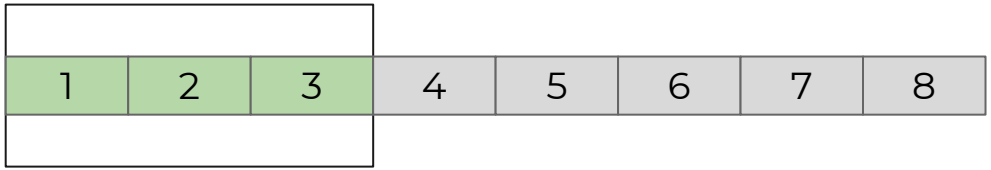


Receptor:

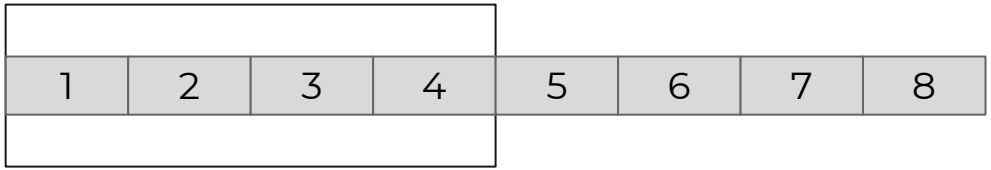
Ventana del receptor



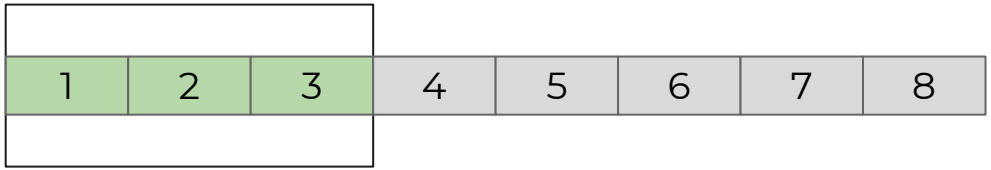
Problema 3: Resolución

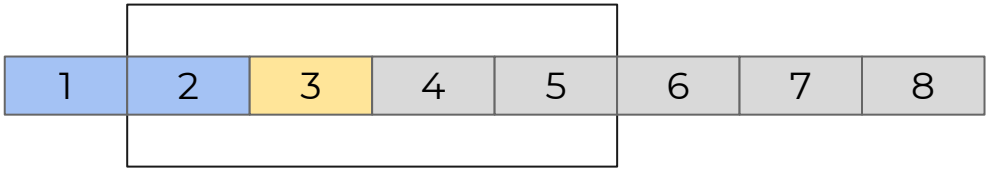


El emisor envía los 3 segmentos que hay en su ventana de congestión



Problema 3: Resolución





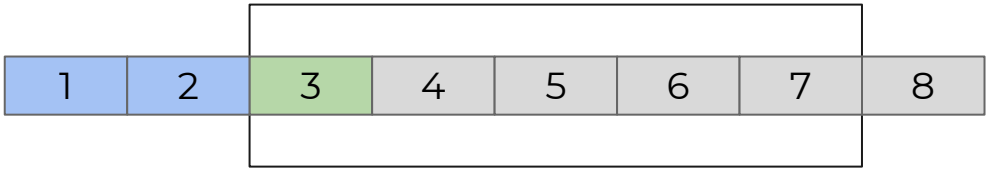
El receptor los recibe en orden y manda ACK confirmando la recepción cuando llega el segundo segmento.

La aplicación inmediatamente consume el primer segmento. Por lo que el acuse de recibo especifica que la nueva ventana ofertada es de 3 MSS

El receptor recibe el tercer segmento, que se queda pendiente de confirmar.

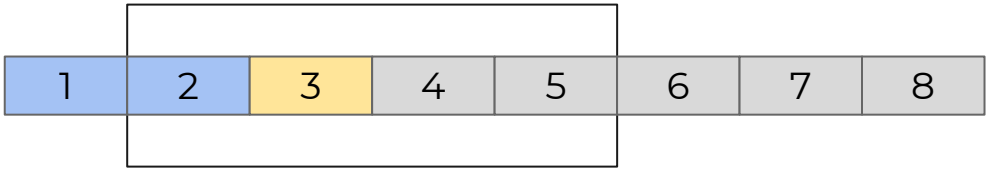
Problema 3: Resolución

Control de flujo
Ventana útil = ventana ofertada - bytes en tránsito

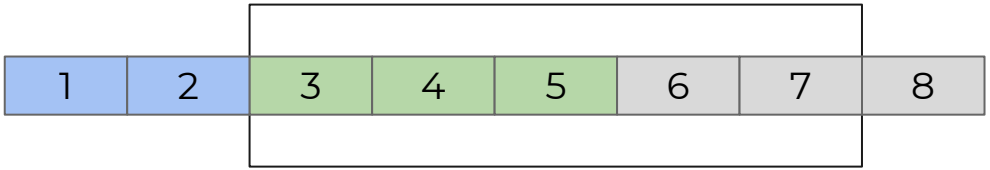


El emisor recibe el ACK y aumenta su ventana de congestión.

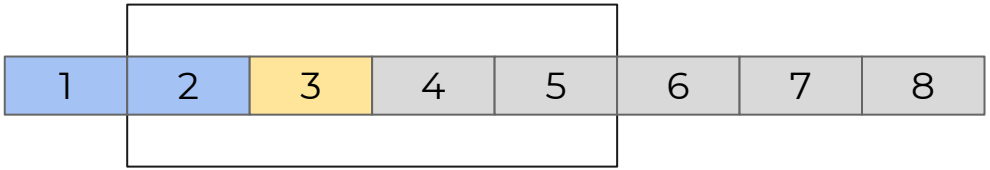
Su ventana útil es ahora de 2 MSS



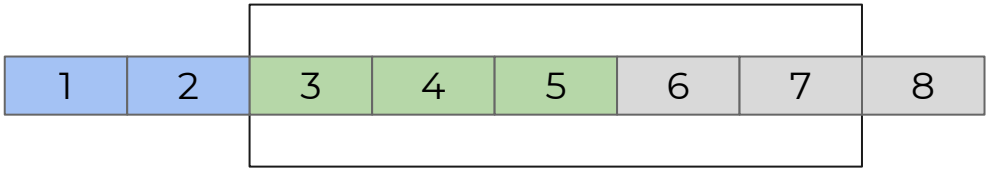
Problema 3: Resolución

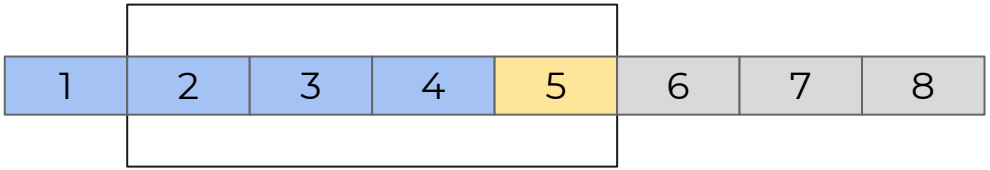


El emisor envía los 2 segmentos que estipula su ventana útil.



Problema 3: Resolución





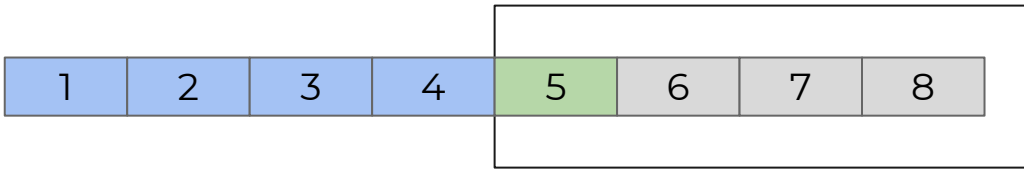
El receptor recibe los segmentos 4 y 5 en orden, mandando un ACK acumulado de los segmentos 3 y 4 tras recibir el segmento 4.

Ya que la aplicación aún no ha consumido más que el primer segmento, la ventana ofertada al enviar el ACK acumulado es de 1 MSS

El segmento 5 queda pendiente de confirmación

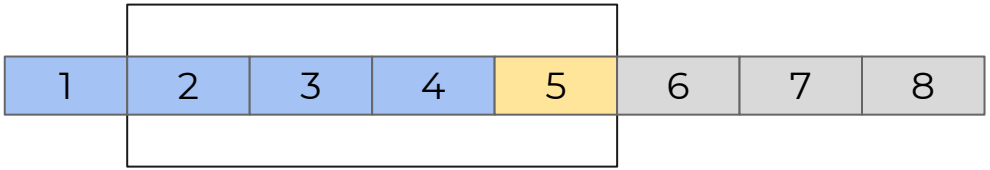
Problema 3: Resolución

Control de flujo
Ventana útil = ventana ofertada - bytes en tránsito

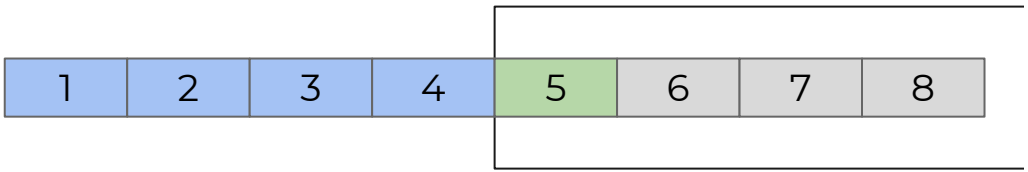


El emisor recibe la confirmación y aumenta su ventana de congestión a 7.

Ya que el emisor sigue a la espera de la confirmación del segmento 5 y la ventana ofertada es de 1 MSS, la ventana útil es nula y el emisor se bloquea.



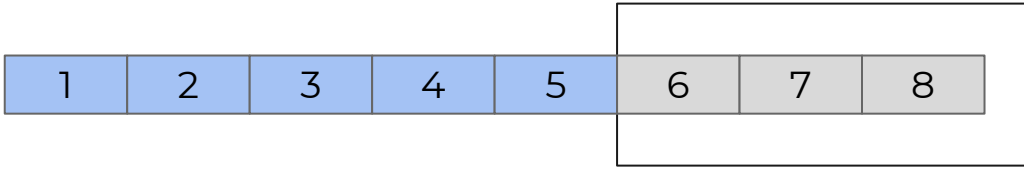
Problema 3: Resolución



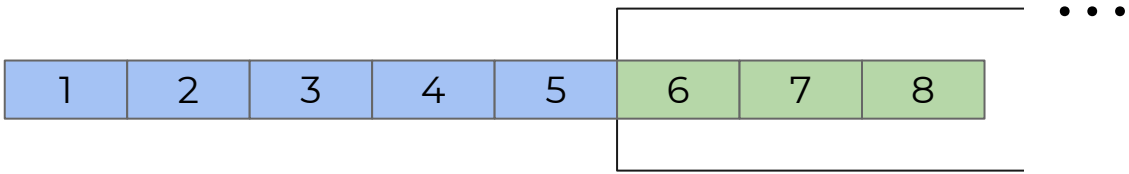
El receptor espera 500 ms hasta mandar el ACK del segmento 5, en este tiempo, la aplicación ha consumido todos los segmentos del buffer del receptor:

500ms / 30ms > 4

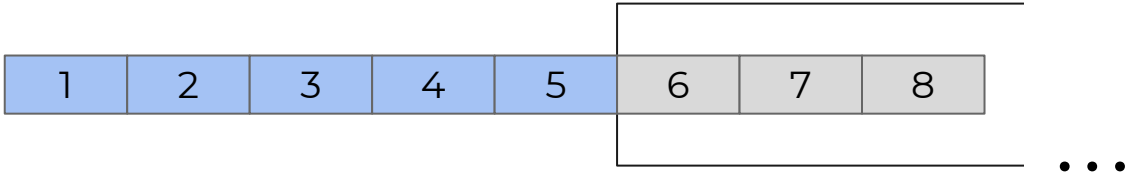
La ventana ofertada es ahora de 4 MSS (el buffer completo)



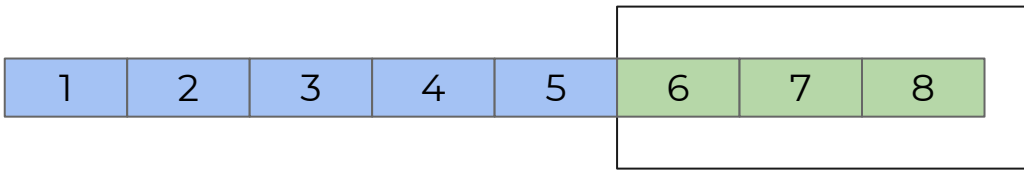
Problema 3: Resolución



Tras recibir la confirmación del segmento 5, el emisor envía los 3 segmentos restantes (hasta 8).
La ventana útil es de 4MSS.
La ventana de congestión aumenta a 8MSS



Problema 3: Resolución



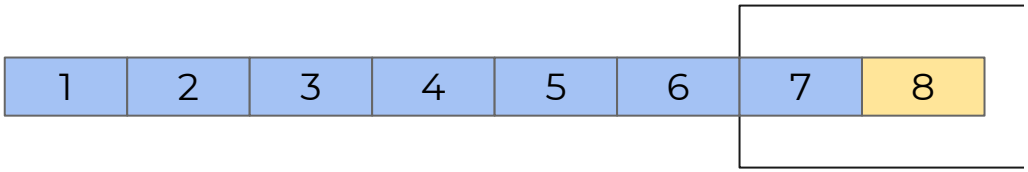
El receptor recibe de forma ordenada los segmentos 6 y 7.

La aplicación consume el segmento 6.

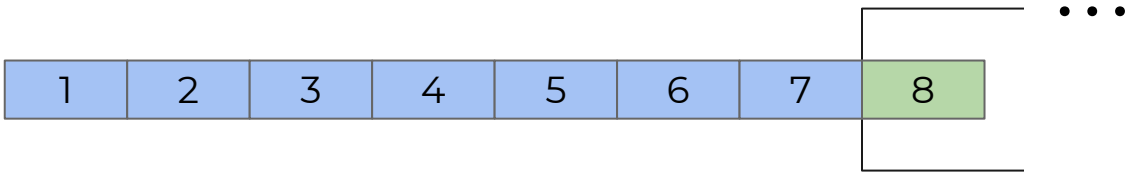
El receptor confirma la llegada de los segmentos 6 y 7.

La ventana ofertada es de 3MSS

Queda pendiente confirmar la llegada del segmento 8.

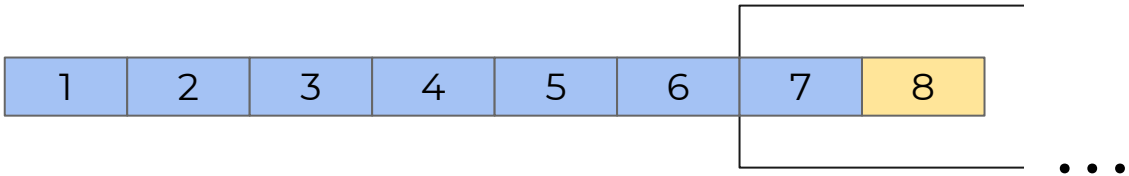


Problema 3: Resolución

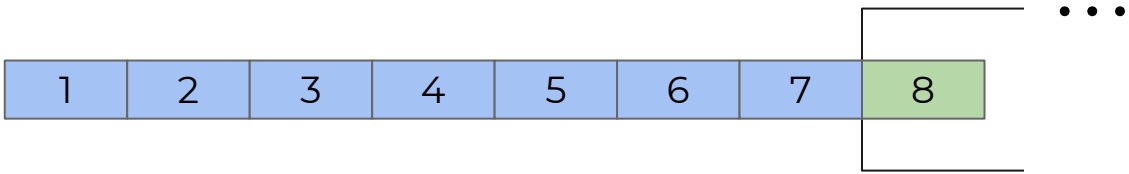


El emisor recibe la confirmación de los segmentos 6 y 7.

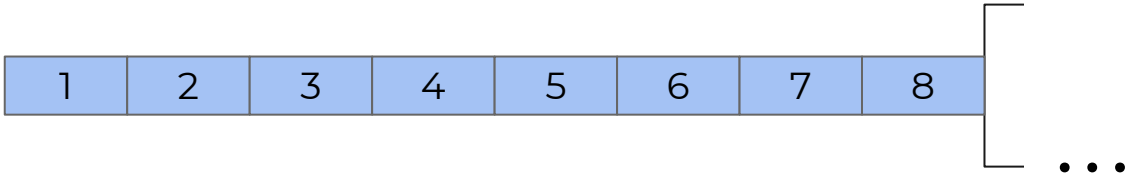
Suponiendo que el emisor no tiene más segmentos que mandar, quedará a la espera de la confirmación del segmento 8.



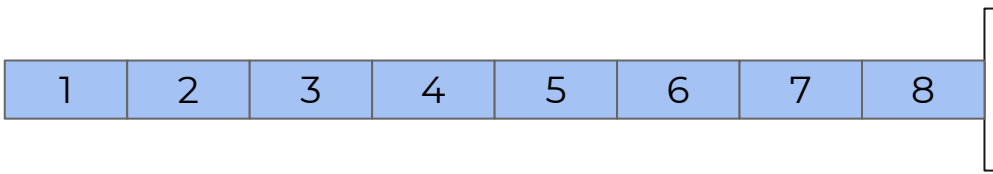
Problema 3: Resolución



Tras el tiempo de espera de 500 ms, el receptor confirma la llegada del segmento 8.

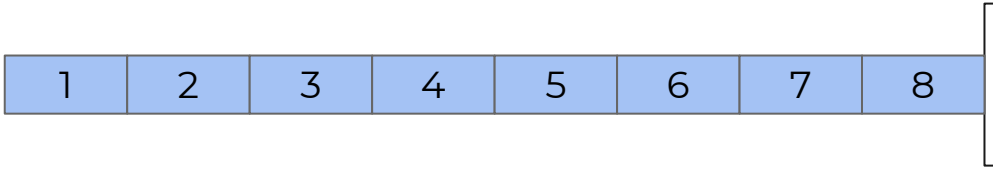


Problema 3: Resolución



El emisor recibe la confirmación del segmento 8.

Si el emisor no tiene más segmentos que enviar, podría iniciar la secuencia de cierre de conexión.



Problema 4: Enunciado

Explique las diferencias en objetivos y funcionamiento entre el control de flujo y el control de congestión en TCP. ¿Cómo ayudan los routers en el control de congestión de TCP? ¿Y en el control de flujo?

Problema 4: Resolución

Control de flujo TCP: Su objetivo es garantizar que el flujo que sale del emisor sea entregado a la aplicación que hay por encima del TCP receptor, sin pérdidas, sin discontinuidades y en orden. El control de flujo permite al receptor de una transmisión controlar la tasa de envíos del emisor, para evitar que éste lo sature (llenando su buffer, por ejemplo) y pudieran llegar a perderse segmentos al tener que descartarse en la recepción. Este control lo realiza, por tanto, el receptor en una transmisión, por medio del campo WIN de la cabecera de TCP (es la ventana ofertada del receptor al emisor, la VO del ejercicio anterior), en el que se especifica el número de bytes que podría transmitir el emisor. Si este número menos el número de segmentos sin confirmar es cero, el emisor queda "bloqueado" (se queda sin ventana de envío para seguir transmitiendo segmentos) hasta recibir un nuevo valor de WIN que le permita continuar transmitiendo segmentos. El receptor se encarga de entregar todo ordenado y sin discontinuidades a la aplicación que tiene por encima. Incluso si hay alguna discontinuidad por pérdidas durante la transmisión, el receptor puede corregirla dejando el hueco correspondiente en su buffer (mientras sigue guardando segmentos posteriores), solicitando la retransmisión del segmento perdido y colocándolo en dicho hueco cuando llegue, entregando así todo completo y en orden a la aplicación que tiene por encima.

Control de congestión TCP: Se lleva a cabo por el emisor y su objetivo es intentar evitar la congestión de la red durante la transmisión que, de producirse, conllevaría la pérdida de segmentos. Dicho control se hace aplicando un mecanismo de gestión de los segmentos a enviar, en el que se considera una ventana de congestión (CWIN) que, junto con la ventana ofertada por el receptor (RWIN), define la ventana de envío disponible, es decir, cuántos segmentos pueden ser transmitidos consecutivamente sin recibir confirmaciones. En general, va aumentando mientras no haya muestras de congestión en la red. Si se produce un evento relacionado con la congestión, como la pérdida de algún segmento, la ventana de envíos se reducirá en una proporción. El control de congestión lo realiza el emisor en una transmisión.

Routers: Los routers no incorporan funcionalidades para realizar un control de flujo ni de congestión a nivel de capa de transporte. Si bien se podría considerar que pueden ayudar al control de congestión, mediante los mecanismos de conformación de tráfico (se controla la tasa de generación de paquetes sobre la red) o con los métodos que implementan para definir perfiles de tráfico con determinada prioridad, asociados a Calidad de Servicio (Quality of Service, QoS). Por ejemplo, se puede dar prioridad a transmisiones asociadas a streaming de vídeo sobre la red que gestione el router, evitando saturar la misma con otro tipo de tráfico.

Problema 5: Enunciado (Examen de febrero de 2025)

Una entidad TCP A tiene que transmitir 50 segmentos a otra entidad TCP B. Suponga que el control de flujo no limita las transmisiones. La ventana de congestión inicial es 2 MSS, y el umbral es de 8 MSS. El tiempo de propagación (Tp) es de 20 ms, los segmentos son de 1500 bytes (MSS) y la velocidad de transmisión es de 1.2 Mbps. Calcule el tiempo total que tardaría en enviar dichos segmentos.

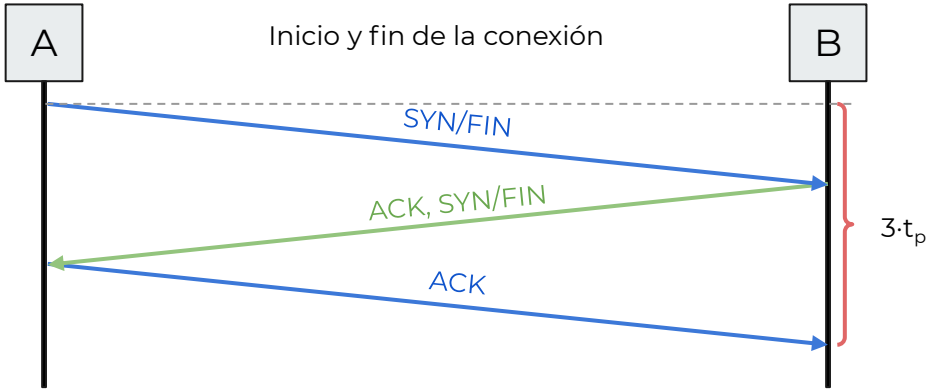
Problema 5: Resolución

Datos:

- CWIN = 2 MSS (inicial)
- Umbral = 8 MSS
- t_p = 20 ms
- T = 1500 B
- v_t = 1.2 Mbps
- Control de flujo no limita ⇒ RWIN→∞
- 50 segmentos

Asumimos:

- $t_{proc} \approx 0$
- $t_c \approx 0$
- t_t(ACK, SYN, FIN) ≈ 0
- RTT simétrico (mismo t_p para ida y vuelta)



v_t = 1.2 Mbps = 0.15 MBps = 0.15 MB/s

t_t = T / v_t = 1500 B / 0.15 MBps **= 10 ms**

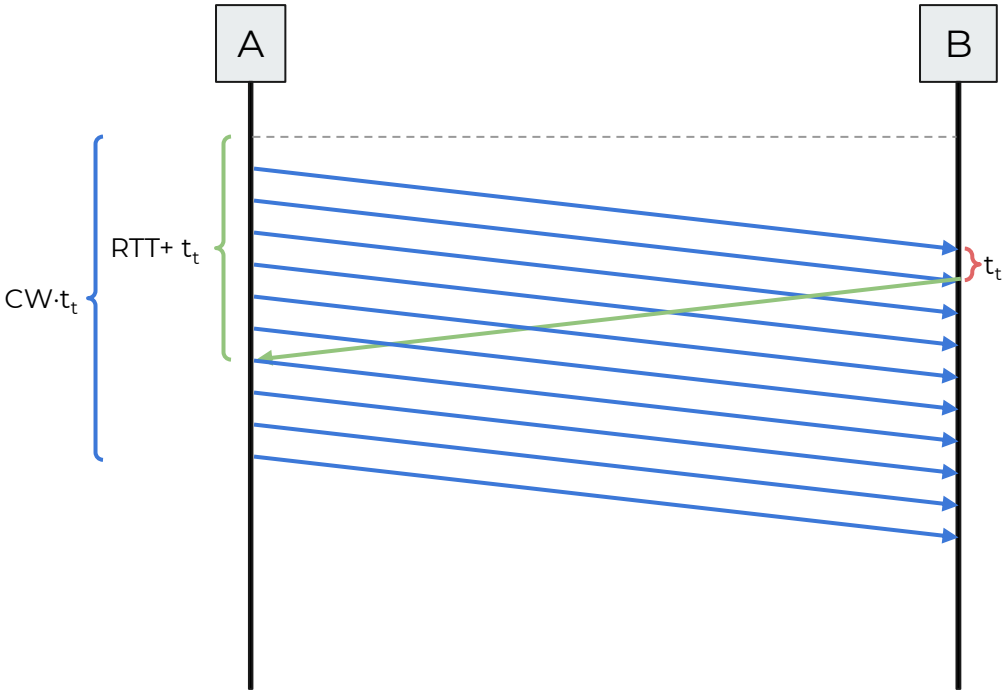
tiempo inicio = 3·t_p **= 60 ms**

tiempo cierre = 3·t_p **= 60 ms**

RTT = t_t + 2·t_p **= 50 ms**

Problema 5: Resolución

No queremos tener que seguir detalladamente el trayecto de los 50 segmentos.
Nos preguntamos: ¿se llega a la **transmisión continua**?



La **transmisión continua** se da cuando la ventana útil es tan grande como para que no limite a la transmisión y esta no se interrumpa esperando la confirmación del receptor.

En este caso, la única ventana que nos importa es la de congestión, ya que el control de flujo no nos limita.

Si el primer ACK llega antes de que se agote la ventana, no se produce interrupción en la retrasmisión (el ACK deja sitio libre en la ventana y hace que la ventana crezca).

En este ejercicio, esto sucede cuando:

$$\mathbf{CW \cdot t_t \geq RTT + t_t}$$

De donde podemos despejar CW:

$$CW \cdot t_t \geq 2 \cdot t_t + 2 \cdot t_p \Rightarrow CW \geq 2 + 2\,(t_p / t_t)$$

Condición de transmisión continua: **CW ≥ 6**

Problema 5: Resolución

